

2)

$$y = 2x + x^2 \quad f[-1, +\infty) \rightarrow [-1, +\infty)$$

$$-x^2 - 2x + y = 0$$

$$x^2 + 2x - y = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4(1)(-y) = 4 + 4y = 4(1+y)$$

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4(1+y)}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{1+y}}{2} = -1 \pm \sqrt{1+y}$$

Prendo il zero positivo essendo che la funzione e l'intervallo sono crescenti:

3)

$$\sqrt{x^2 - 2x + 1} = \sqrt{(x-1)^2} = x-1$$

5)

$$y = \begin{cases} e^x & x \leq 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

e^x e' crescente per $\forall x \in \mathbb{R}$

y non ha minimo perche si avvicina a 0 senza toccarlo

e' limitata inferiormente perche tende a 1

ha $\max = 1$

6)

$$a_n = n + (-1)^n n \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$n=1, \quad 1 + (-1)^1 1 = 0$$

$$n=2, \quad 2 + 1 \cdot 2 = 4$$

$$n=3, \quad 3 - 3 = 0$$

$$n=4, \quad 4 \cdot 4 = 16$$

1)

$$f = \begin{cases} 2^{-x} & -2 < x \leq 1 \\ 1/x & 1 < x < 2 \end{cases}$$

$$f(-2) = 2^2 = 4$$

$$f(2) = 1/2$$

f is increasing $(1/2, 4)$

8)

$$f(x) = \ln x$$

$$g(x) = x^2$$

$$h = 1 - x$$

$$(h \circ g \circ f)(x) = x \xrightarrow{f} \ln x \xrightarrow{g} (\ln x)^2 \xrightarrow{h} 1 - (\ln x)^2$$